Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS HORIZONTALES DE FUNCIONES EXPONENCIALES

¿Cuáles son las asíntotas horizontales de $f(x) = \dfrac{6}{1+2e^{-x}}$?

A) solo $y = 6$

B) $y = 2$ e $y = 6$

C) solo $y = 2$

D) $y = 0$ e $y = 6$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$x \to \infty$**
   $e^{-x} \to 0$: $f \to \frac{6}{1} = 6$.

2. **$x \to -\infty$**
   $e^{-x} \to \infty$: $f \to 0$.

3. **Resultado**
   Dos asíntotas: $y = 0$ e $y = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida estudiar $x \to -\infty$, donde $e^{-x} \to \infty$.

B) Confunde el coeficiente 2 con una asíntota.

C) Calcula $f(0) = 2$, que no es un límite al infinito.

Idea clave. Una función puede tener una asíntota horizontal distinta en cada extremo.